



摘要：

AI正将内存重塑为半导体核心，2026年规模预计达8373亿美元。巨头掷千亿提前抢单，手机存储成本狂飙340%反超顶配SoC。但狂欢之下周期魔咒未解，AI仅拉长并放大了繁荣，投资者须高度警惕未来天量产能兑现后的过剩反噬。

半导体行业正在经历一场奇特倒置。几十年来，内存一直是最典型的宗地化大宗商品（Commodity）业务：庞大的资金需求、剧烈的价格波动，以及一旦供过于求利润就会消失殆尽的特性。然而，人工智能正在改变这一方程。AI 加速器需要极其庞大的高带宽内存（HBM），巨型云服务商（Hyperscalers）正争先恐后地提前数年抢购锁定供应。

Gartner 在 4 月份的预测显示，内存收入将从 2025 年的 2163 亿美元跳升至 2026 年的 6333 亿美元，占整个 1.32 万亿美元半导体市场的份额提升至约 48%。而其 8 月份的最新预测更加令人瞩目：内存收入现预计将达到 8373 亿美元，占整体 1.56 万亿美元半导体产业的比例高达 54%。

这使得内存远远超越了单纯的又一个半导体类别，一跃成为核心的AI基础设施。

AI彻底改变了需求方程

最明确的证据并非来自市场预测，而是来自采购端。英伟达仅在一个季度内，就将其供应链与产能预付承诺从 1190 亿美元激增至 2790 亿美元。该公司表示，这些承诺主要与内存相关，其中 920 亿美元将在 2027 财年剩余时间内支付，870 亿美元在 2028 财年支付，880 亿美元在 2029 财年支付。

对于内存制造商而言，这代表着前所未有的超高订单可见度。

美光科技（Micron Technology）、SK 海力士（SK hynix）和三星电子这三家巨头垄断了该市场。SK 海力士已与约 10 家客户签署了长期协议；美光则表示，在合同期内，16 份战略客户协议已覆盖其约 20% 的 DRAM 产能和三分之一的 NAND 产能；三星也与主要客户达成了多年期内存供应协议。

与以往周期相比，这些长协为内存企业提供了显著提高的需求可见度。但它们并不能奇迹般地抹去该行业的定价调节机制。

内存曾是波动剧烈的大宗商品，如今已演变为推动 AI 革命的 8370 亿美元核心引擎——科技巨头们正不惜提前数年锁定订单。

内存周期尚未终结

对于投资者来说，不令人舒服的一面在于：内存占半导体收入的份额极度受价格影响。

此前，内存占半导体总收入的比重曾在 2018 年达到约 34% 的高位。然而次年（2019 年），内存总收入骤降 31.5%，其中 DRAM 的平均售价（ASP）暴跌 47.4%，内存占整个半导体行业的份额也一路回落至 26.7%。Gartner 将当时的崩盘归因于产能过剩和价格下跌。换句话说，收入出现崩塌并不需要实际使用量发生暴跌，价格下跌本身就足以造成巨大打击。



长期协议虽然有所帮助，因为它们锁定了一定采购量，有时还能锁定价格。但它们并不是每一种内存产品下方永久固定的“绝对底线”。传统的标准 DRAM 和 NAND 仍然随时面临新产能投产、库存水位升降以及竞品价格战的冲击。

而且新产能正在陆续赶来。SK 海力士计划投资 40 亿美元在印第安纳州建设下一代 HBM 封装工厂，同时该公司已批准截至 2031 年总计 54.3 万亿韩元（约合 383 亿美元）的庞大投资计划。

技术变数同样存在。SK 海力士和闪迪（Sandisk）推出了高带宽闪存（High Bandwidth Flash）标准，旨在缓解 AI 内存瓶颈，这有可能让基于闪存（Flash）的架构去承载目前极其依赖稀缺 HBM 的工作负载。

存储的组合成本飙升340%，价格已超一颗顶级SoC

先进的光刻技术和下一代制造工艺曾意味着芯片组是智能手机内部成本最高的组件，但这一切在人工智能热潮到来后被彻底改变。根据一位爆料者的最新估计，DRAM 内存与 NAND 闪存的组合成本飙升了 340%，其价格已经超过了一颗顶级的 SoC 芯片。

根据微博博主“数码闲聊站”的说法，尽管今年智能手机 SoC 开始转向台式机/移动端领先的台积电 2nm“N2”与“N2P”工艺（从苹果的 A20 Pro 开始），但它的价格依然没有手机上的 DRAM 和存储芯片那么昂贵。爆料指出，就在去年，12GB RAM 加 256GB NAND 闪存的组合还会让厂商付出约 70 美元的成本。而到了 2026 年第三季度，这一价格已剧增至 2200 元人民币（约合 310 美元）。

请注意，这还仅仅是 12GB + 256GB 组合的价格。如果智能手机厂商选择 16GB + 256GB 或 16GB + 512GB 的规格，将导致 BOM（物料清单）成本大幅激增，迫使各大厂商进行实质性的大幅涨价。这也是为什么谷歌最新的 Pixel 11 Pro 部分机型不仅只配备了 12GB RAM（而非 16GB），而且售价还比 Pixel 10 Pro 更贵的原因之一。



Digital Chat Station

8-28 08:05

I've never seen anything like it before; the prices of memory and SoC are actually inverted. 🤔

The current purchase price of a 12+256GB memory combination is approximately 2200, compared to 500 last year, an increase of 1700.

The current purchase price of the latest generation flagship chip is approximately 2000, compared to approximately 1500 last year, an increase of 500.

Memory has become the largest contributor to the cost of a mobile phone's Bill of Materials (BOM)!

222

1677

11,000

“数码闲聊站”关于内存与存储成本的看法

相比之下，顶级智能手机芯片组的价格虽然也有所上涨，但涨幅远不及内存和存储。该爆料者指出，SoC 的价格目前在 2000 元人民币（约合 280 美元）左右，退居为第二昂贵的组件。与

自行研发芯片的苹果不同，安卓手机厂商必须向高通和联发科等公司支付高额溢价才能使用其芯片，从而在成本控制上处于劣势。

由于苹果自行研发芯片组，再由台积电量产最终设计并分批出货，因此无需向高通、联发科或三星采购。这种模式让这家总部位于库比蒂诺的巨头在智能手机行业占据了优势，但即便是它也无法幸免于 DRAM 短缺的影响。至于未来的涨价趋势，预计内存和存储成本将在 2028 年继续飙升，而这整个涨价潮的截止日期可能要等到 2029 年的某个时刻才会到来。

核心结论

简而言之，AI 无疑改变了内存的发展轨迹。Gartner 的最新预测将 2026 年内存占半导体总收入的比重定在 54%，而 2025 年这一数字仅为 27%。这坚实支撑了对美光、SK 海力士和三星看涨的牛市逻辑。

但聪明的投资者不应据此断定内存已经永久脱离了周期性。新增的产能、技术替代手段以及最终回归常态的定价，依然可能将今天的短缺转化为明天的过剩。

更合理的推论是：AI 延长并放大了内存的周期，但未必消灭了周期本身。当今天 8370 亿美元的内存市场最终迎面撞上未来的庞大供给时，这一微妙区别可能会产生至关重要的影响。

参考链接

- https://finance.yahoo.com/technology/articles/memory-now-accounts-50-global-1-6-0-6-4-9-3-8-0-.htm?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS50ay8&guce_referrer_zx7qJDPjYF
- <https://wccftech.com/dram-nand-flash-costs-exceed-soc-bom/>

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 33  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



